

Vestibular FUVEST 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2015

2 Gabarito

1 FUVEST 2015

Exercício 1. (FUVEST 2015) No desenvolvimento do sistema amortecedor de queda de um elevador de massa m , o engenheiro projetista impõe que a mola deve se contrair de um valor máximo d , quando o elevador cai, a partir do repouso, de uma altura h , como ilustrado na figura abaixo. Para que a exigência do projetista seja satisfeita, a mola a ser empregada deve ter constante elástica dada por:

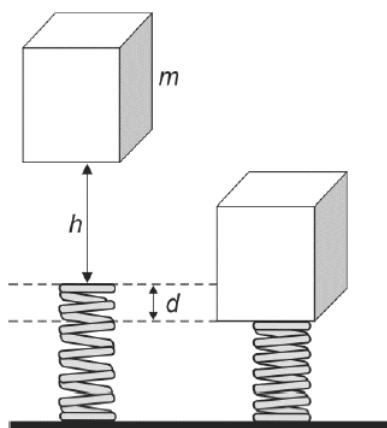


Figura 1:

Note e adote:

- forças dissipativas devem ser ignoradas;
- a aceleração local da gravidade é g .

- (A) $2mg(h+d)/d^2$
 (B) $2mg(hd)/d^2$
 (C) $2mgh/d^2$
 (D) mgh/d
 (E) mg/d

Exercício 2. (FUVEST 2015) A figura abaixo mostra o gráfico da energia potencial gravitacional U de uma esfera em uma pista, em função da componente horizontal x da posição da esfera na pista. A figura abaixo mostra o gráfico da energia potencial gravitacional de uma esfera em uma pista, em função da componente horizontal da posição da esfera na pista.

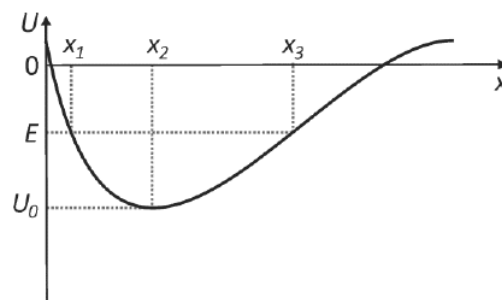


Figura 2:

1

5

A esfera é colocada em repouso na pista, na posição de abscissa $x = x_1$ tendo energia mecânica $E < 0$. A partir dessa condição, sua energia cinética tem valor

Note e adote: desconsidere efeitos dissipativos.

- (A) máximo igual a $|U_0|$.
 (B) igual a $|E|$ quando $x = x_3$.
 (C) mínimo quando $x = x_2$.
 (D) máximo quando $x = x_3$.
 (E) máximo quando $x = x_2$.

Exercício 3. (FUVEST 2015) Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa há um dispositivo formado por um pino acoplado a um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura abaixo. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente vedada. Considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4mm e a massa do pino igual a 48g . Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no interior da panela é

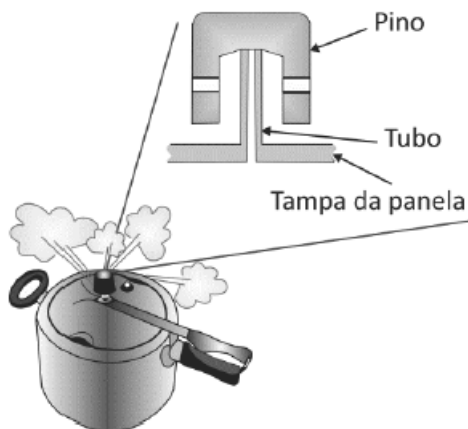


Figura 3:

Note e adote: $\pi = 3$; $1\text{atm} = 10^5\text{N/m}^2$.

- (A) $1,1\text{atm}$
- (B) $1,2\text{atm}$
- (C) $1,4\text{atm}$
- (D) $1,8\text{atm}$
- (E) $2,2\text{atm}$

Exercício 4. (FUVEST 2015) Um trabalhador de massa m está em pé, em repouso, sobre uma plataforma de massa M . O conjunto se move, sem atrito, sobre trilhos horizontais e retilíneos, com velocidade de módulo constante v . Num certo instante, o trabalhador começa a caminhar sobre a plataforma e permanece com velocidade de módulo v , em relação a ela, e com sentido oposto ao do movimento dela em relação aos trilhos. Nessa situação, o módulo da velocidade da plataforma em relação aos trilhos é

- (A) $(2m + M)v/(m + M)$
- (B) $(2m + M)v/M$
- (C) $(2m + M)v/m$
- (D) $(Mm)v/M$
- (E) $(m + M)v/(Mm)$

Exercício 5. (FUVEST 2015) O guindaste da figura acima pesa 50.000N sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em $x = 0$ e $x = 5\text{m}$. O centro de massa (CM) do guindaste sem carga está localizado na posição $(x = 3\text{m}, y = 2\text{m})$. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa

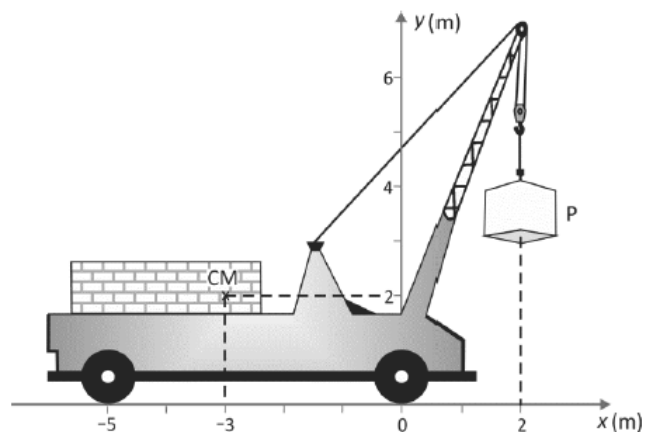


Figura 4:

- (A) 7.000N
- (B) 50.000N
- (C) 75.000N
- (D) 100.000N
- (E) 150.000N

Exercício 6. (FUVEST 2015) A notícia Satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 10/12/2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720km (menor do que a planejada) e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720km , o módulo de sua velocidade (com direção tangente à órbita) deveria ser de, aproximadamente,

- Raio da Terra: $R = 6.10^3\text{km}$.
- Massa da Terra: $M = 6.10^{24}\text{kg}$.
- Constante da gravitação universal: $G = 6,7.10^{-11}\text{m}^3/(\text{s}^2\text{kg})$.

- (A) 61km/s
- (B) 25km/s
- (C) 11km/s
- (D) $7,7\text{km/s}$
- (E) $3,3\text{km/s}$

Exercício 7. (FUVEST 2015) Certa quantidade de gás sofre três transformações sucessivas, AB , BC e CA , conforme o diagrama $p \times V$ apresentado na figura abaixo.

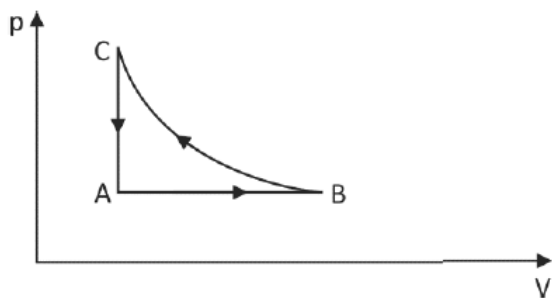


Figura 5:

A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte:

- I. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo.
- II. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A.
- III. Durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I. (B) II. (C) III. (D) I e II. (E) II e III.

Exercício 8. (FUVEST 2015) O desenvolvimento de teorias científicas, geralmente, tem forte relação com contextos políticos, econômicos, sociais e culturais mais amplos. A evolução dos conceitos básicos da Termodinâmica ocorre, principalmente, no contexto

- (A) da Idade Média.
- (B) das grandes navegações.
- (C) da Revolução Industrial.
- (D) do período entre as duas grandes guerras mundiais.
- (E) da Segunda Guerra Mundial.

Exercício 9. (FUVEST 2015) Luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo visto na figura abaixo.

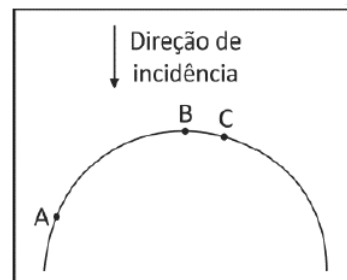


Figura 6:

Os raios refletidos nos pontos A , B e C e do espelho têm, respectivamente, ângulos de reflexão θ_A , θ_B e θ_C e tais que

- (A) $\theta_A > \theta_B > \theta_C$
- (B) $\theta_A > \theta_C > \theta_B$
- (C) $\theta_A < \theta_C < \theta_B$
- (D) $\theta_A < \theta_B < \theta_C$
- (E) $\theta_A = \theta_B = \theta_C$

Exercício 10. (FUVEST 2015) Em uma aula de laboratório de Física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com campo elétrico de módulo igual a $2 \cdot 10^3 \text{ V/m}$, uma das esferas, de massa $3,2 \cdot 10^{-15} \text{ kg}$, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem

Note e adote: - carga do elétron = $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- carga do próton = $+1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- (A) o mesmo número de elétrons e de prótons.
- (B) 100 elétrons a mais que prótons.
- (C) 100 elétrons a menos que prótons.
- (D) 2000 elétrons a mais que prótons.
- (E) 2000 elétrons a menos que prótons.

Exercício 11. (FUVEST 2015) Dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências, projetadas para serem utilizadas em 110V de tensão. Elas foram acopladas, como nas figuras I, II e III abaixo, e ligadas em 220V.

Em quais desses circuitos, as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110V?

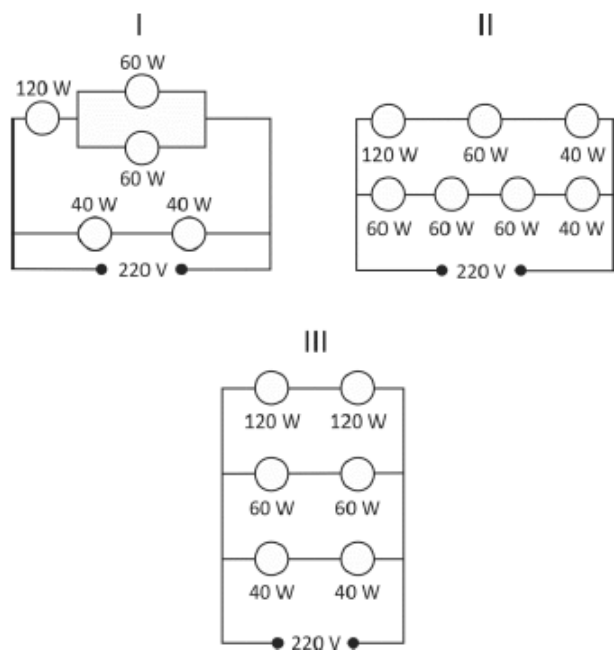


Figura 7:

- (A) Somente em I.
- (B) Somente em II.
- (C) Somente em III.
- (D) Em I e III.
- (E) Em II e III.

Exercício 12. (FUVEST 2015) A figura mostra parte do teclado de um piano. Os valores das frequências das notas sucessivas, incluindo os sustenidos, representados pelo símbolo #, obedecem a uma progressão geométrica crescente da esquerda para a direita; a razão entre as frequências de duas notas Dó consecutivas vale 2; a frequência da nota Lá do teclado da figura é 440 Hz . O comprimento de onda, no ar, da nota Sol indicada na figura é próximo de

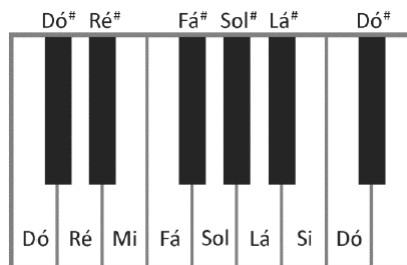


Figura 8:

Note e adote: $2^{1/12} = 1,059$ e $(1,059)^2 = 1,12$

- velocidade do som no ar 340 m/s

- (A) $0,56 \text{ m}$ (B) $0,86 \text{ m}$ (C) $1,06 \text{ m}$ (D) $1,12 \text{ m}$ (E) $1,45 \text{ m}$

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Somente forças conservativas realizam trabalho, força peso e força elástica, então o sistema é conservativo e ocorre conservação da energia mecânica.

$$E_{mec}^i = E_{mec}^f$$

Escolhendo como energia potencial gravitacional zero o ponto de máxima compressão, toda energia potencial gravitacional será transformada em potencial elástica.

$$mgh_T = \frac{kx^2}{2}$$

$$mg(h+d) = \frac{kd^2}{2}$$

Assim teremos:

$$k = 2mg(h+d)/d^2$$

Solução 2. (E)

Solução 3. (C)

Equilíbrio: $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$F_{int} = F_{atm} + P_{esopino} \rightarrow \frac{F_{int}}{A} = \frac{F_{atm}}{A} + \frac{mg}{A}$$

$$p_{int} = p_{atm} + \frac{mg}{\pi r^2} \rightarrow p_{int} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 + \frac{0,048 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2}{3 \cdot (2 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2}$$

$$p_{int} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 + 0,4 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2 = 1,4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Assim teremos: $p_{int} = 1,4 \text{ atm}$

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)

Na situação e iminência de rotação, a normal no ponto (-5) é nula e escolhendo como polo o ponto (0). O peso do guindaste quer promover rotação no sentido anti-horário e a carga P no sentido horário.

Equilíbrio de rotação: $\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$

$$50000 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} = P \cdot 2 \text{ m}$$

Assim teremos:

$$P = 75.000 \text{ N}$$

Solução 6. (D)

O satélite está em movimento circular e uniforme. M.C.U.:

$$F_G = R_{CT}$$

$$\frac{GMm}{R_{orb}^2} = \frac{mv_{orb}^2}{R_{orb}}$$

Teremos a velocidade orbital: $v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{R_{orb}}}$

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{R_{orb}}} = \sqrt{\frac{GM}{(R_T + h)}}$$

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{6,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{s}^2 \text{ kg}) \cdot 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{(6,0 + 0,72) \cdot 10^6 \text{ m}}}$$

Assim teremos

$$v_{orb} = 7700 \text{ m/s} = 7,7 \text{ km/s}$$

Solução 7. (E)

Solução 8. (C)

Solução 9. (B)

Solução 10. (B)

Como a esfera move-se com velocidade constante, a força elétrica equilibra o peso: $qE = mg \Rightarrow |q| = \frac{mg}{E}$.

Com $m = 3,2 \times 10^{-15} \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $E = 2 \times 10^3 \text{ V/m}$, resulta $|q| = \frac{3,2 \times 10^{-15} \cdot 10}{2 \times 10^3} = 1,6 \times 10^{-17} \text{ C}$.

Como o campo elétrico tem o mesmo sentido da gravidade (para baixo), para equilibrar o peso a força elétrica deve ser para cima; logo, $q < 0$ (carga negativa).

O número de elétrons em excesso é $n = \frac{|q|}{e} = \frac{1,6 \times 10^{-17}}{1,6 \times 10^{-19}} = 100$.

Portanto, a esfera tem 100 elétrons a mais que prótons.

Solução 11. (D)

Solução 12. (B)

	Nota	Frequência (P.G.)
1	Dó(I)	f_1
2	Dó#	$f_2 = f_1 \cdot q$
3	Ré	$f_3 = f_1 \cdot q^2$
4	Ré#	$f_4 = f_1 \cdot q^3$
5	Mi	$f_5 = f_1 \cdot q^4$
6	Fa	$f_6 = f_1 \cdot q^5$
7	Fa#	$f_7 = f_1 \cdot q^6$
8	Sol	$f_8 = f_1 \cdot q^7$
9	Sol#	$f_9 = f_1 \cdot q^8$
10	Lá	$f_{10} = f_1 \cdot q^9$
11	Lá #	$f_{11} = f_1 \cdot q^{10}$
12	Si	$f_{12} = f_1 \cdot q^{11}$
13	Dó(II)	$f_{13} = f_1 \cdot q^{12}$

Tabela 1: Escala temperada.

A razão entre as frequências de duas notas Dó consecutivas vale 2:

$$\frac{f_{13}}{f_1} = q^{12} = 2 \rightarrow q = 2^{1/12}$$

Nota Lá: $f_{10} = q^9 f_1$ (I)

Nota Sol: $f_8 = q^7 f_1$ (II)

Dividindo (II) por (I):

$$\frac{f_8}{f_{10}} = \frac{q^7 f_1}{q^9 f_1} = \frac{1}{q^2}$$

$$\frac{f_8}{440} = \frac{1}{1,12}$$

$$f_8 = 392,8 \text{ Hz}$$

Equação da onda: $v = \lambda f$.

$$340 = \lambda \cdot 392,8$$

Assim teremos:

$$\lambda = 0,865 \text{ m}$$